CH07 deadlock

- 데드락의 4조건
  - mutual exclusion
  - hold and wait
  - non preemptive
  - cycle wait

- resource allocation graph

cycle 없으면 → no deadlock

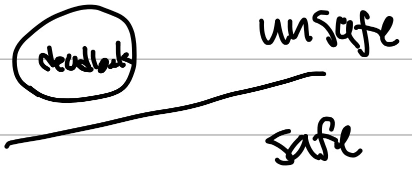
있으면 → 자원유형의 인스턴스 1개면 deadlock

여러개면 있을 가능성

- deadlock prevention : 4가지 조건 중 하나를 깬다.

- deadlock avoidance : 할당시 deadlock이 생기는지 검사.

- safe state



single instance → resourse allocation graph
multiple ~ → banker's algorithm

- resource allocation graph

실선 할당됨 / 점선 요청함.   점선까지 고려하여 cycle 생기는지 판단

- banker's algorithm

n개의 프로세스, m개의 자원 종류   요청 해서 통과하면 할당, 아니면 X

Safety algorithm

끝나지 않았고, need ≤ work 인 프로세스

⋮

allocation
max
need
available

모든 것이 finish 이면 safe

- deadlock detection

wait-for graph cycle 여부 판단 $O(m \times n^2)$

available
allocation
request

finish가 false 가 있으면 deadlock 발생!